

# AQUA POINT

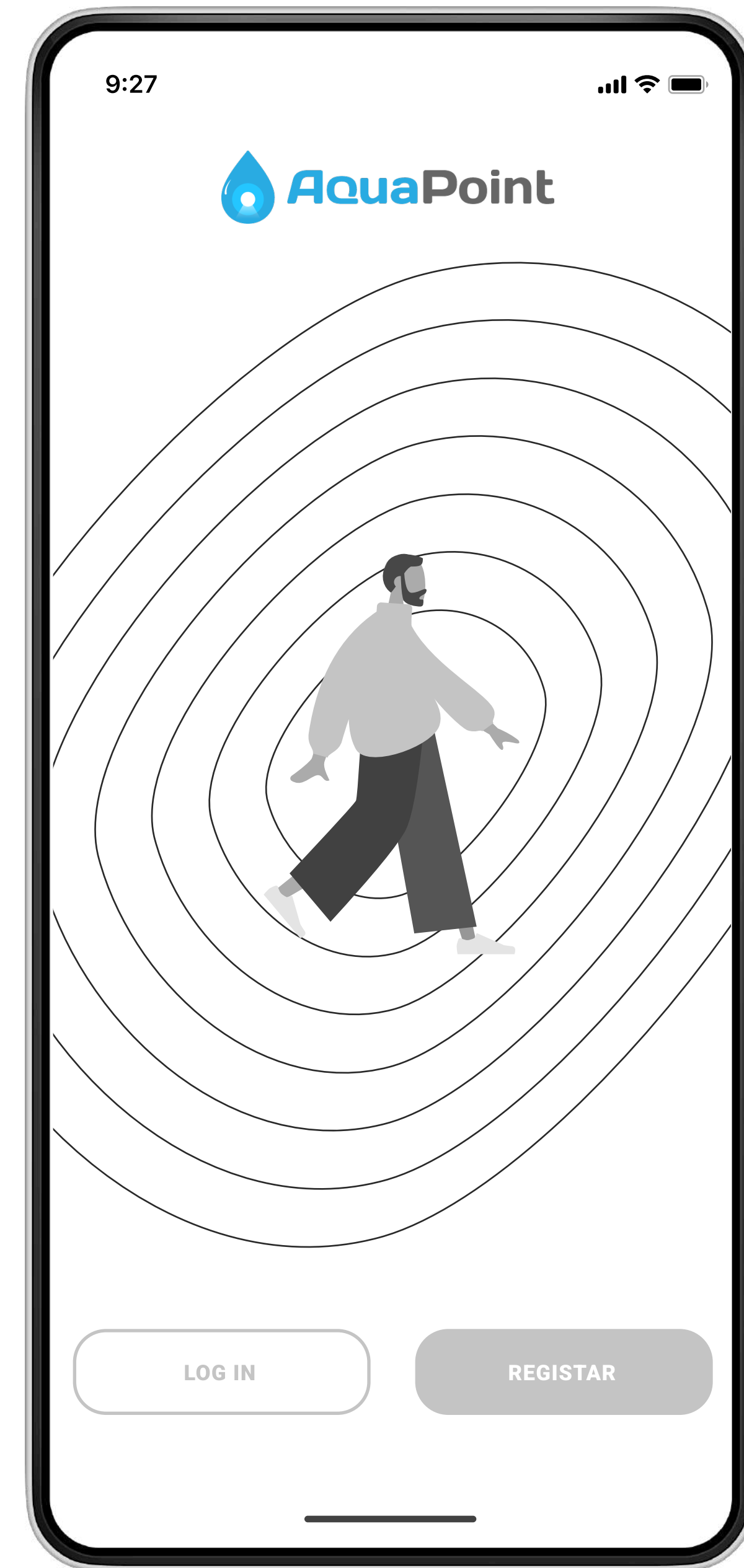
GRUPO 2

– IADE  
– 2025/2026

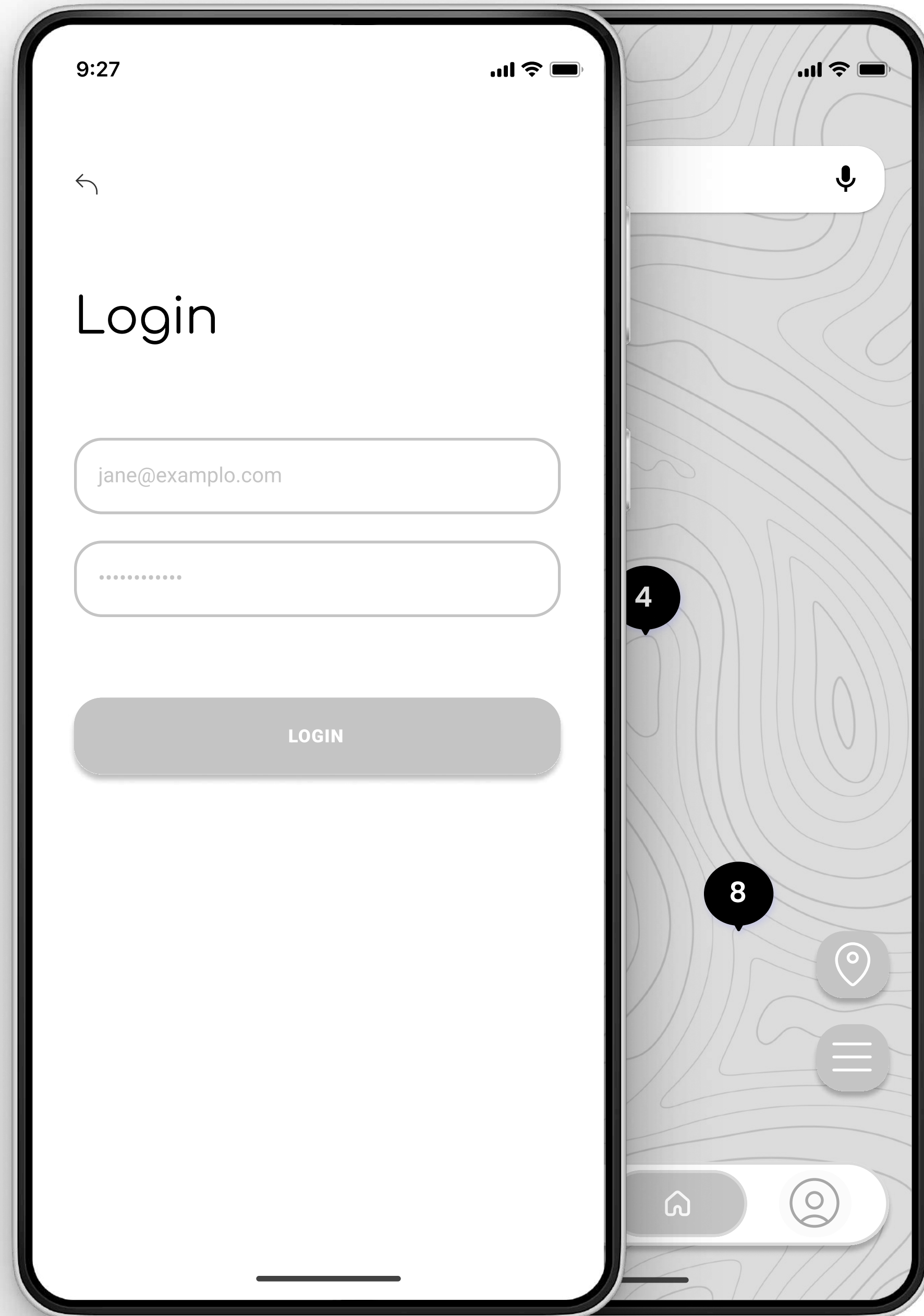




A procura de água tornou se mais fácil do que nunca.

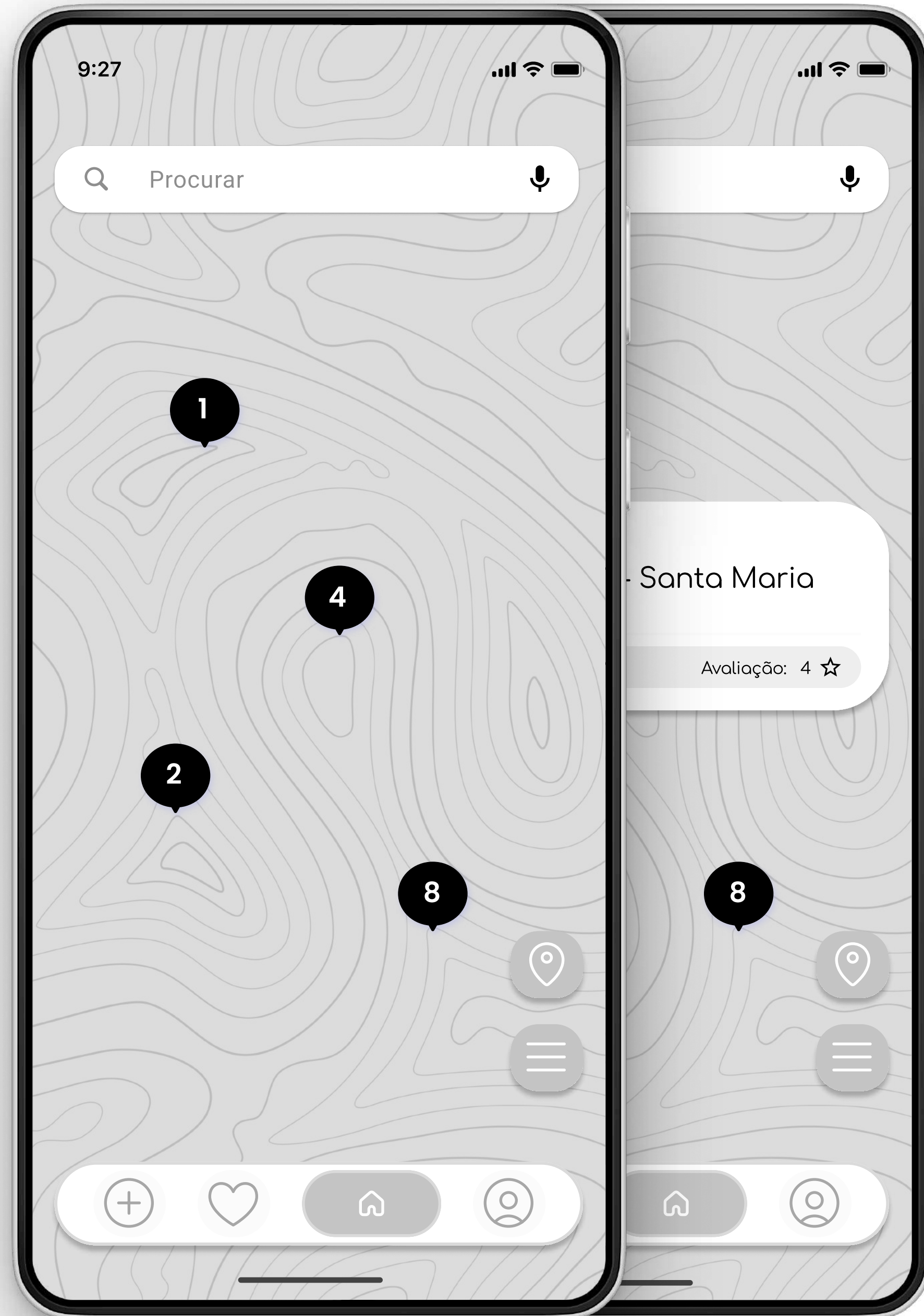


**O QUE FOI FEITO NESTA SEGUNDA FASE?**



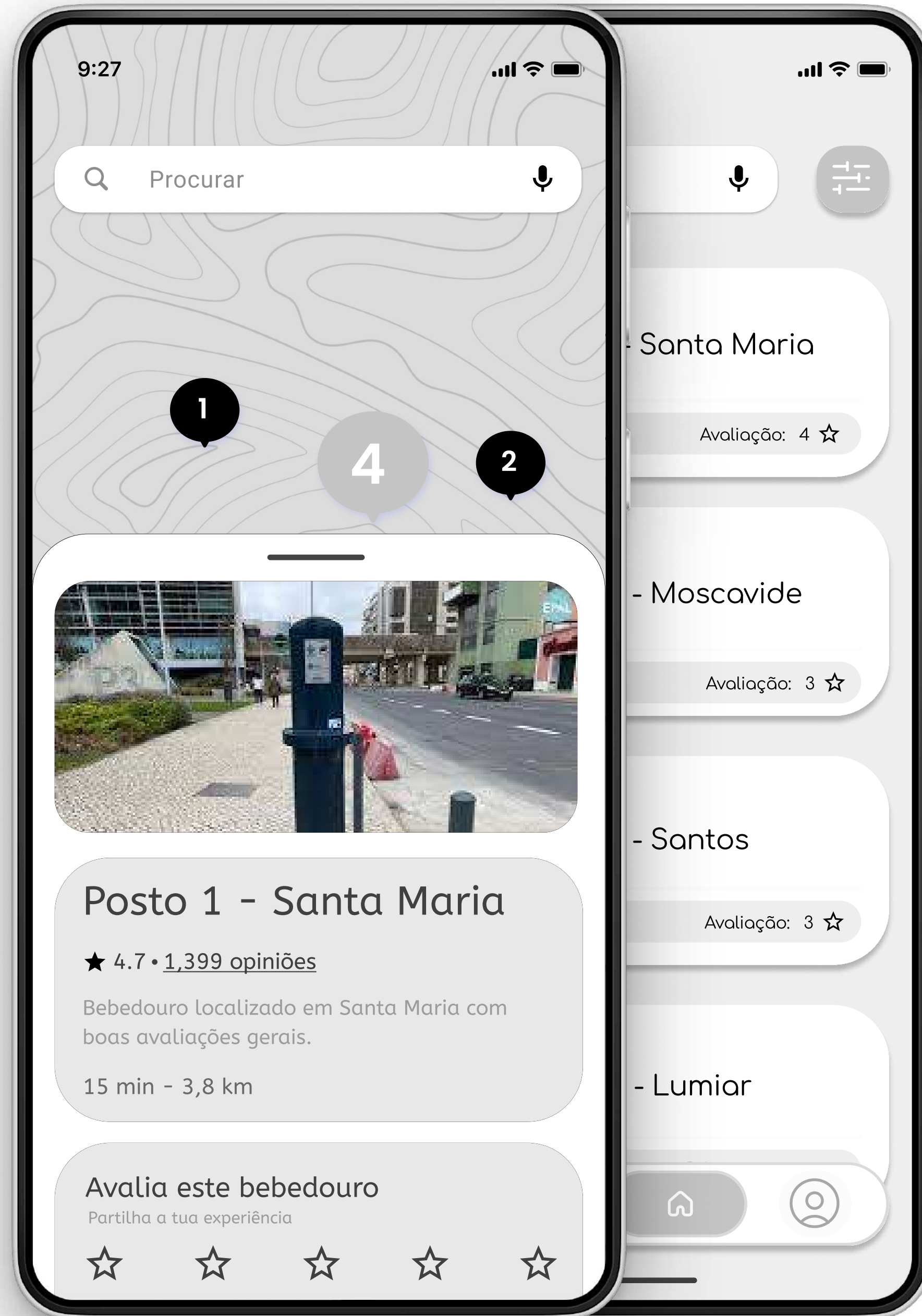
## Desenvolvimento do Front End

- Criação do ecrãs
- Integração do google maps
- Integração Front End com Back End
- Listagem de bebedouros
- Exibição de opiniões e ratings através de requests ao back-end e base de dados



## Desenvolvimento do Back End

- Criação do esqueleto MVC;
- Ligação com a base de dados;
- Criar dados "falsos" na base de dados para simular end points;
- Criação de endpoints;



## Desenvolvimento da Base de Dados

- Criação das entidades;
- Criação dos argumentos;
- Criação do diagrama relacional;
- Criação do ficheiro SQL;

# PERSONAS



## Mateus Silva

Reformado

Mateus gosta de fazer caminhadas diárias nos parques e junto à praia. Evita carregar garrafas pesadas e prefere utilizar bebedouros públicos.

**Idade:** 58 anos

**Profissão:** Reformado / Caminhante habitual

**Localização:** Moscavide

### Objetivos

- Encontrar bebedouros disponíveis ao longo das rotas de caminhada.
- Saber quais estão em bom estado de funcionamento.
- Guardar locais favoritos no perfil da aplicação.

### Frustrações

- Dificuldade em localizar bebedouros em certas zonas.
- Encontrar pontos sem manutenção ou com água suja.

### Como o Aqua Point o ajuda?

Com o mapa interativo e avaliações da comunidade, Mateus encontra pontos de água confiáveis, tornando as suas caminhadas mais seguras e agradáveis.



## Evandro Silva

Professor

Evandro leva os seus alunos ao recreio e a passeios escolares com frequência. Gosta de promover hábitos saudáveis, incluindo o consumo de água.

**Idade:** 35 anos

**Profissão:** Professor do 1º ciclo

**Localização:** Lumiar

### Objetivos

- Garantir que há bebedouros acessíveis e higiénicos para as crianças.
- Saber previamente se os bebedouros estão limpos e funcionais.
- Adicionar novos bebedouros que encontre nas suas rotas escolares.

### Frustrações

- Encontrar bebedouros avariados durante atividades ao ar livre.
- Falta de informações visuais e de avaliações sobre os locais.

### Como o Aqua Point o ajuda?

Permite verificar antecipadamente as condições dos bebedouros e contribuir com novas localizações para a comunidade escolar.



## João Martins

Estudante

João anda frequentemente de transportes públicos e passa muito tempo entre a faculdade e o ginásio. Costuma carregar uma garrafa reutilizável e preocupa-se com o meio ambiente.

**Idade:** 22 anos

**Profissão:** Estudante universitário de Engenharia Informática

**Localização:** Lisboa

### Objetivos

- Encontrar rapidamente bebedouros funcionais perto da faculdade ou do ginásio.
- Evitar comprar garrafas de plástico.
- Partilhar opiniões e avaliar bebedouros para ajudar outros utilizadores.

### Frustrações

- Perder tempo à procura de bebedouros que não funcionam.
- Falta de informação sobre a qualidade da água em espaços públicos.

### Como o Aqua Point o ajuda?

Permite-lhe localizar bebedouros próximos em segundos, verificar se estão funcionais e deixar avaliações para a comunidade.

# ENTIDADES E ATRIBUTOS DA BASE DE DADOS

| Users                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>name: text<br>email: text<br>password: text<br>joined: date |

| Comment                                |
|----------------------------------------|
| id: int - primary key<br>comment: text |

| Rating                               |
|--------------------------------------|
| id: int - primary key<br>rating: int |

| Aqua_Points                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>point_name: text<br>point_type: int<br>local_id - int<br>latitude - float<br>longitude - float |

| Points_State                                            |
|---------------------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>point_id: int<br>state_id: int |

| States                                    |
|-------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>state_name: text |

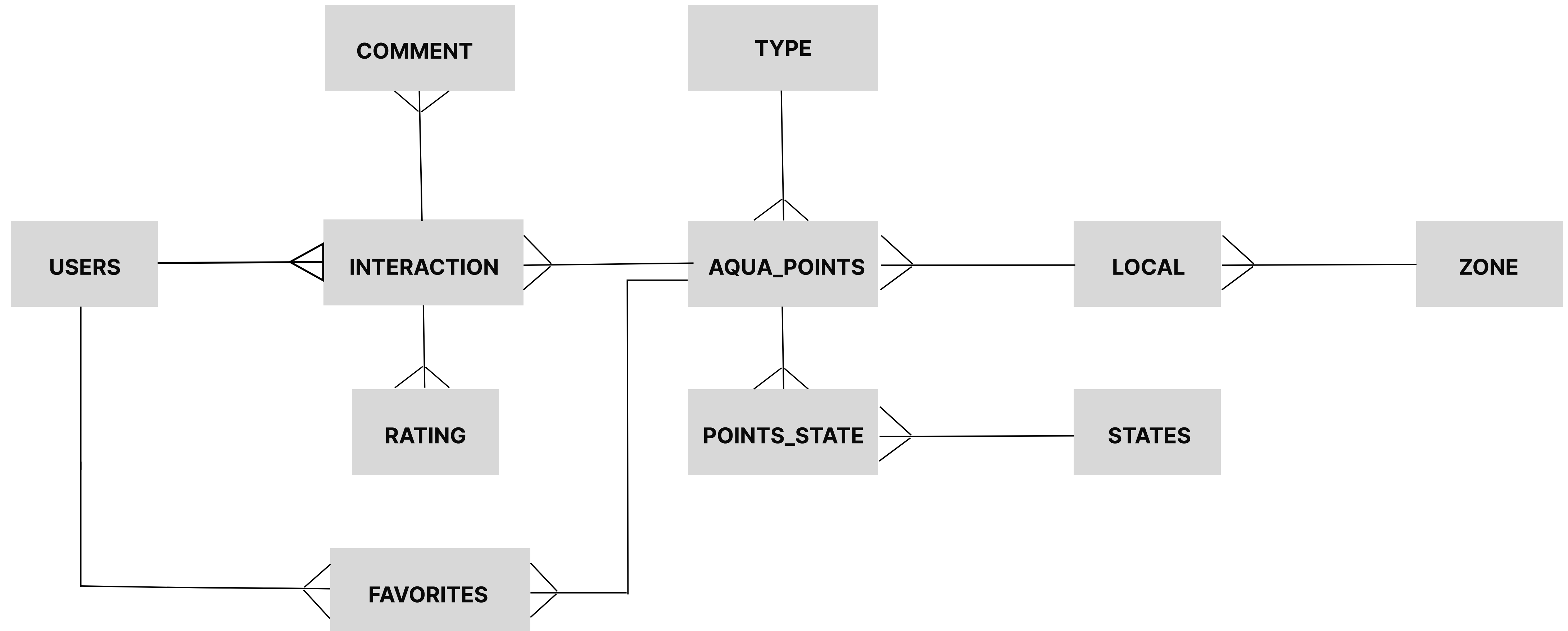
| Favorite                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>user_id: int<br>point_id: int<br>date: date |

| Interaction                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>user_id - int<br>rating_id: int<br>comment_id: int<br>point_id: int<br>date: date |

| Type                                     |
|------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>type_name: text |

| Local                                                     |
|-----------------------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>local_name: text<br>zone_id: int |

| Zone                                     |
|------------------------------------------|
| id: int - primary key<br>zone_name: text |



**GRUPO 2**

**OBRIGADO**

**– IADE  
– 2025/2026**